2026 불로중 3학년 2학기 중간 분석표

수학 · Ⅶ. 통계 (대푯값·산포도·산점도), Ⅴ. 삼각비

만점 **100.00점**

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
22문항	18문항 · 70.00점	4문항 · 30.00점	4문항 (20%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	평균과 최빈값	평균 = 합 ÷ 개수, 최빈값 = 가장 많이 나온 값	하	3	③
2	선택형	중앙값으로 변량 구하기	짝수 개 ⇒ 가운데 두 값의 평균	하	3	②
3	선택형	편차의 합은 0	편차의 합은 항상 0	하	3	①
4	선택형	줄기와 잎 그림의 중앙값·최빈값	25개 ⇒ 13번째 값이 중앙값	중	3	④
5	선택형	편차의 뜻과 성질	편차의 합 $=0 \Rightarrow x=0$, 편차가 클수록 점수가 높다	중	4	④
6	선택형	산점도와 상관관계	오른쪽 위로 향하면 양, 오른쪽 아래면 음, 퍼질수록 약함	하	3	②
7	선택형	평균과 분산으로 제곱의 합 구하기	분산 = (편차)²의 합 ÷ 변량의 개수	상	5	③
8	선택형	막대그래프에서 평균·분산·표준편차	(편차)²×도수의 합 ÷ 전체 도수	상	5	⑤
9	선택형	산점도 해석	대각선 $y=x$를 기준으로 위·아래·위의 점 세기	중	4	③
10	선택형	평균·최빈값 변화와 중앙값	합의 변화: $380-x+74=375$	상	5	⑤
11	선택형	삼각비의 뜻 (직각삼각형에서만)	삼각비는 직각삼각형에서만 정의	중	3	②
12	선택형	0°, 90°와 특수각의 삼각비	$\sin 90^\circ=\cos 0^\circ=\tan 45^\circ=1$	하	4	⑤
13	선택형	한 삼각비로 다른 삼각비 구하기	빗변 9, 밑변 7 ⇒ 높이 $4\sqrt{2}$	하	4	①
14	선택형	특수각 직각삼각형으로 변의 길이	60°, 45° 직각삼각형의 변의 비	중	4	③
15	선택형	삼각비의 표 읽기	각도의 행과 삼각비의 열이 만나는 값	하	3	④
16	선택형	사분원과 여각의 삼각비	$\cos 50^\circ=\overline{OB}$, $\sin 50^\circ=\overline{AB}$, $\tan 50^\circ=\overline{PQ}$	중	4	②
17	선택형	직사각형 종이 접기와 삼각비	$\overline{AE}=\overline{AD}=17$, $\overline{EF}=\overline{DF}$	상	5	①
18	선택형	두 변과 끼인각으로 나머지 변 (연못)	A에서 BC에 수선을 내려 직각삼각형 2개로	중	5	④
19	서술형	평균과 최빈값이 같을 조건	최빈값이 있으려면 x가 다른 값 중 하나와 같아야 함	중	5	$x=90$
20	서술형	표준편차로 자료의 흩어진 정도 비교	표준편차가 작을수록 평균 가까이 모여 있다	중	10	A 모둠 $\frac{2\sqrt{10}}{5}$점, B 모둠 $\frac{\sqrt{70}}{5}$점, A 모둠이 평균에 더 가까이 모여 있다
21	서술형	특수각의 삼각비 계산	$\sin 30^\circ=\cos 60^\circ=\frac{1}{2}$ 등	하	7	0
22	서술형	평행사변형의 넓이와 대각선으로 나뉜 삼각형	넓이 $=ab\sin\theta$, $\triangle AOD=\frac{1}{4}\square ABCD$	중	8	$50\sqrt{3}\,\text{cm}^2$

단원별 배점

단원	배점
평균과 최빈값	1문항 3.0점
중앙값으로 변량 구하기	1문항 3.0점
편차의 합은 0	1문항 3.0점
줄기와 잎 그림의 중앙값·최빈값	1문항 3.0점
편차의 뜻과 성질	1문항 4.0점
산점도와 상관관계	1문항 3.0점

난이도별 배점

난이도	배점
하	8문항 30.0점
중	10문항 50.0점
상	4문항 20.0점
최상	0문항 0.0점

평균과 분산으로 제곱의 합 구하기	1문항 5.0점
막대그래프에서 평균·분산·표준편차	1문항 5.0점
산점도 해석	1문항 4.0점
평균·최빈값 변화와 중앙값	1문항 5.0점
삼각비의 뜻 (직각삼각형에서만)	1문항 3.0점
0°, 90°와 특수각의 삼각비	1문항 4.0점
한 삼각비로 다른 삼각비 구하기	1문항 4.0점
특수각 직각삼각형으로 변의 길이	1문항 4.0점
삼각비의 표 읽기	1문항 3.0점
사분원과 여각의 삼각비	1문항 4.0점
직사각형 종이 접기와 삼각비	1문항 5.0점
두 변과 끼인각으로 나머지 변 (연못)	1문항 5.0점
평균과 최빈값이 같을 조건	1문항 5.0점
표준편차로 자료의 흩어진 정도 비교	1문항 10.0점
특수각의 삼각비 계산	1문항 7.0점
평행사변형의 넓이와 대각선으로 나뉜 삼각형	1문항 8.0점

시험 범위 Ⅶ. 통계 (대푯값·산포도·산점도), Ⅴ. 삼각비 · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.
단원별 배점 통계 53점, 삼각비 47점
선택형 18문항(70점) + 서답형 4문항(30점). 정답지가 없어 모든 정답은 직접 풀어 정했다. 스캔이 90° 돌아가 있고 학생 필기가 많아 표는 HTML로 옮기고 모든 그림(산점도·막대그래프 포함)은 원본과 같은 조건으로 다시 그렸다. 6번 산점도의 점 배치는 원본 모양만 따랐다.